| | |
|---|---|
| COMPONENTE CURRICULAR: | Programação de Sistemas II |
| NOME COMPLETO DO ALUNO: | Murillo Ressineti Silva |
| RA: | 10732430 |

## 1. Nova Exceção

ValorInvalidoException.java U × | Transacao.java U | Receita.java U

ValorInvalidoException.java > ValorInvalidoException

```java
public class ValorInvalidoException extends Exception {
    public ValorInvalidoException(String mensagem) {
        super(mensagem);
    }
}
```

## 2. Refatoração a Classe Transacao

ValorInvalidoException.java U | Transacao.java U × | Receita.java U | Despesa.java U | Sistema.java U

Transacao.java > Transacao > Transacao(String, double, String)

```java
public abstract class Transacao {
    private String descricao;
    private double valor;
    private String data;

    // O construtor agora avisa que pode lançar um erro de valor inválido
    public Transacao(String descricao, double valor, String data) throws ValorInvalidoException {

        // Validação da Descrição (Usando exceção nativa do Java)
        if (descricao == null || descricao.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("A descrição não pode ser vazia.");
        }

        // Validação do Valor (Usando sua exceção personalizada)
        if (valor <= 0) {
            throw new ValorInvalidoException(mensagem: "O valor da transação deve ser maior que zero.");
        }

        this.descricao = descricao;
        this.valor = valor;
        this.data = data;
    }

    // Getters e Setters
    public String getDescricao() { return descricao; }
    public double getValor() { return valor; }
    public String getData() { return data; }

    public abstract void exibirDetalhes();
}
```

## 3. Atualização das Classes Filhas (Receita e Despesa)

```
ValorInvalidoException.java U   Transacao.java U   Receita.java U ×   Despesa.java U   Sistema.java U
Receita.java > Receita > calcularImposto()
public class Receita extends Transacao implements Tributavel {

    public Receita(String descricao, double valor, String data) throws ValorInvalidoException {
        super(descricao, valor, data);
    }

    @Override
    public double calcularImposto() {
        // Regra de negócio: 10% do valor
        return getValor() * 0.10;
    }

    @Override
    public void exibirDetalhes() {
        System.out.println("+++ DETALHE DE RECEITA +++");
        System.out.println("Data: " + getData());
        System.out.println("Descrição: " + getDescricao());
        System.out.println("Valor: R$ " + getValor());
        System.out.println("Imposto Estimado (10%): R$ " + calcularImposto());
        System.out.println("++++++++++++++++++++++++++");
    }
}
```

```
ValorInvalidoException.java U   Transacao.java U   Receita.java U   Despesa.java U ×   Sistema.java U
Despesa.java > Despesa > exibirDetalhes()
public class Despesa extends Transacao {

    public Despesa(String descricao, double valor, String data) throws ValorInvalidoException {
        super(descricao, valor, data);
    }

    @Override
    public void exibirDetalhes() {
        System.out.println("--- DETALHE DE DESPESA ---");
        System.out.println("Data: " + getData());
        System.out.println("Descrição: " + getDescricao());
        System.out.println("Valor: -R$ " + getValor());
        System.out.println("-------------------------");
    }
}
```

## 4. Atualização da Classe Sistema

ValorInvalidoException.java U | Transacao.java U | Receita.java U | Despesa.java U | Sistema.java U

Sistema.java > Sistema > main(String[])

```java
public class Sistema {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("--- Iniciando Cadastro de Transações ---\n");

        // Teste 1: Cadastro Válido
        try {
            minhasTransacoes.add(new Receita(descricao: "Salário", valor: 5000.0, data: "05/03/2026"));
            System.out.println("Sucesso: Receita adicionada.");
        } catch (ValorInvalidoException | IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Erro: " + e.getMessage());
        }

        // Teste 2: Cadastro Inválido (Valor negativo)
        try {
            minhasTransacoes.add(new Despesa(descricao: "Multa", -100.0, data: "10/03/2026"));
            System.out.println("Sucesso: Despesa adicionada.");
        } catch (ValorInvalidoException | IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Erro capturado: " + e.getMessage());
        }

        // Teste 3: Cadastro Inválido (Descrição vazia)
        try {
            minhasTransacoes.add(new Receita(descricao: "", valor: 200.0, data: "11/03/2026"));
        } catch (ValorInvalidoException | IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Erro capturado: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println("\n--- Resumo das Transações Válidas ---");
        for (Transacao t : minhasTransacoes) {
            t.exibirDetalhes();
        }
    }
}
```

## 5. Terminal

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Run: Sistema

```
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A2-aplicando-connhecimento\MinhaCarteira> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_421\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\murillo.silva\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\82f0bef0da29b5badfab19e3ea86cd27\redhat.java\jdt_ws\MinhaCarteira_8d01a67b\bin' 'Sistema'
--- Iniciando Cadastro de Transações ---

Sucesso: Receita adicionada.
Erro capturado: O valor da transação deve ser maior que zero.
Erro capturado: A descrição não pode ser vazia.

--- Resumo das Transações Válidas ---
+++ DETALHE DE RECEITA +++
Data: 05/03/2026
Descrição: Salário
Valor: R$ 5000.0
Imposto Estimado (10%): R$ 500.0
++++++++++++++++++++++++++
```